BIG_IO

version v0.9.3

Pierrick MEIGNEN

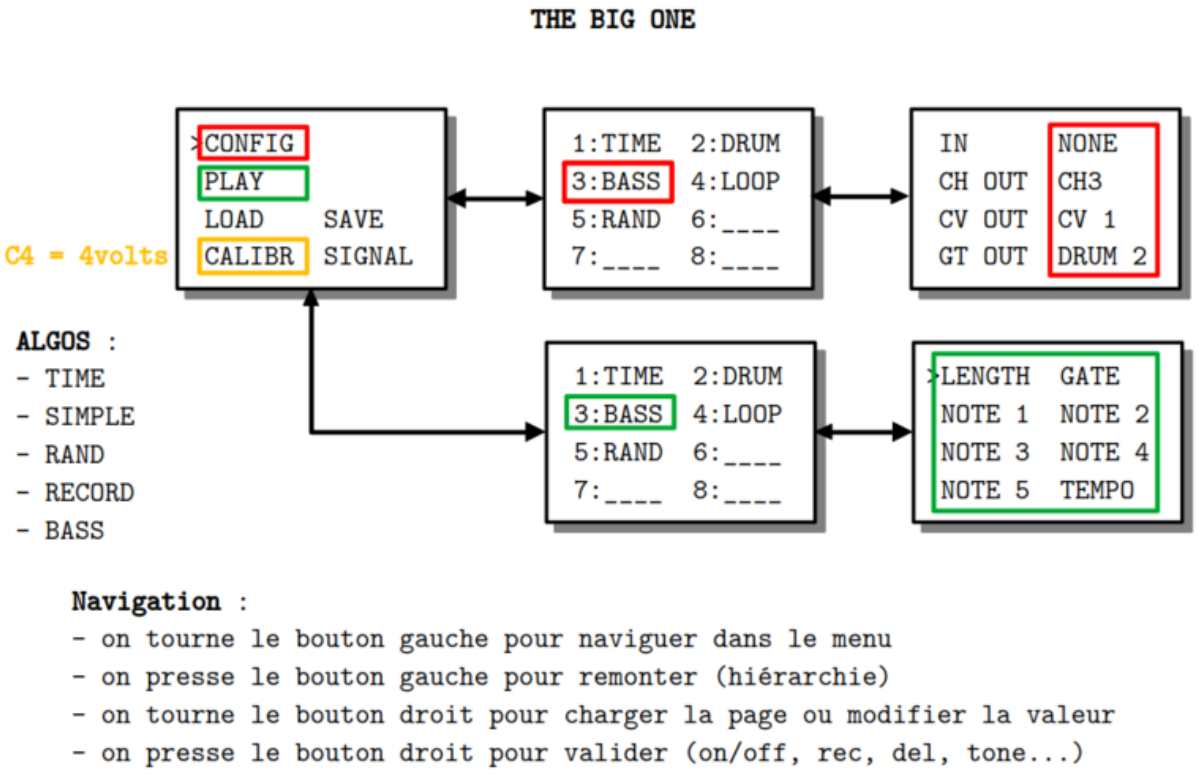


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Ce code permet de gérer un module qui possède des entrées et des sorties MIDI/CV/GATE. Les entrées et les sorties sont associées par des algorithmes.

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension les leds s'allument à tour de rôle pendant que l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information suivi du numéro de version :

```
THE BIG ONE
```

```
 by
 CIYLab
 vx.y.z
```

La page principale permet les manipulations de base :

```
>CONFIG
 PLAY
 LOAD   SAVE
 CALIBR SIGNAL
```

Navigation :

- on tourne l'encodeur gauche pour naviguer dans le menu
- on presse l'encodeur gauche pour remonter (hiérarchie)
- on tourne l'encodeur droit pour charger la page CONF/PLAY ou modifier la valeur
- on presse l'encodeur droit pour valider la modification

Une configuration consiste à choisir un algorithme, une entrée et une sortie parmi :

In :

- NONE
- MIDI (numéro de canal de 1 à 16)
- CLOCK

Out :

- NONE
- MIDI (numéro de canal de 1 à 16)
- GATE (CLOCK, DRUM, GATE 1, GATE 2 et GATE 3)
- CV (CV 1, CV 2, CV 3)

Remarque :

Les noms des cvs et des gates correspondent à la sérigraphie mais ils sont interchangeables.

Algorithmes :

- ____ : ne fait rien (none)
- SIMPLE : redirection du canal MIDI ou MIDI vers CV/GATE
- RAND : générateur aléatoire
- LOOPER : enregistrement d'une séquence
- BASS : quelques notes (ligne de basse)
- DRUM : rythmique (drum)
- TIME : gestion de l'horloge

Le module est configuré par défaut :

ID	IN	OUT	ACTION	COMMENTS
1	NONE	CH1/CLOCK	TIME	clock
2	NONE	CH2/DRUM1	DRUM	rythme euclidien
3	NONE	CH3/CV1/DRUM2	BASS	bass line
4	CH1	CH4/CV2/GATE1	LOOP	séquenceur
5	NONE	CH5/CV3/GATE2	RAND	notes aléatoires
6	NONE	NONE	____	ne fait rien
7	NONE	NONE	____	ne fait rien
8	NONE	NONE	____	ne fait rien

La calibration **CALIBR** permet de contrôler la justesse des notes sur un rack modulaire. Pour la calibration, la sortie CV1 doit fournir 4 volts.

La page **PLAY** permet d'accéder aux paramètres de chacun des 8 modules.

La sortie **SIGNAL** assigne la led rouge à l'un des gates.

Il est possible de sauvegarder **SAVE** ou de charger **LOAD** une configuration. La validation se fait par pression de l'encodeur droit. Il y a 8 slots. Chaque slot contient les 8 modules y compris les éventuelles séquences du looper. Le premier slot **FACT** est modifiable mais ne peut pas être écrasé. On peut le sauvegarder sur un des autres 7 slots. Sur le même principe le premier module d'une configuration sera toujours **TIME** pour la gestion de l'horloge. Il n'y aura pas d'autre module disponible en première position.

Reboot : une pression longue sur l'encodeur de gauche redémarre le module.

Program Change : le module réagit aux messages PC (1 à 8) et affiche le module

Control Change : message CC (1 à 8) est celui du paramètre sur le canal midi correspondant

DRUM

Module de rythme euclidien dual : on peut superposer deux rythmes.

```
>LENGTH  GATE
 BEATS   SHIFT
 beats   shift
 PITCH
```

- **LENGTH** le nombre de pas
- **GATE** durée d'un pas de 1 à 5
- **BEATS** nombre de pas actifs
- **SHIFT** décalage de la séquence
- **beats** nombre de pas actifs de la deuxième séquence
- **shift** décalage de la deuxième séquence
- **PITCH** hauteur de note sur la sortie MIDI si elle est configurée

LOOPER

C'est un séquenceur pas à pas ou temps réel.

```
>LENGTH
 MODE
 RECORD  DELETE
 GATE    MEMORY
```

- **LENGTH** en nombre de double-croche de 0 à 64
- **MODE** pas à pas ou temps réel
- **RECORD** par pression ON/OFF
- **DELETE** efface la séquence par pression
- **GATE** longueur de 1 à 5
- **MEMORY** permet de charger l'une des 8 séquences en mémoire

Remarques

- en mode pas à pas les notes sont des doubles-croches
- il est monophonique : une note (on/off) maximum par PPQN

BASS

Module de ligne de basse de 1 à 5 notes (arpégiateur).

```
>LENGTH  GATE
 NOTE 1  NOTE 2
 NOTE 3  NOTE 4
 NOTE 5  TEMPO
```

- **LENGTH** le nombre de notes

- **GATE** durée d'un pas de 1 à 5
- **NOTE i** hauteur de la i-ème note
- **TEMPO** permet de ralentir la séquence jusqu'à la noire

RANDOM

Générateur aléatoire de notes.

```
>LENGTH  GATE
 SCALE   KEY
 FREEZE  HUMAN
 MIN     MAX
```

- **LENGTH** longueur en doubles-croches
- **GATE** durée d'un pas de 1 à 5
- **SCALE** type de gamme
- **KEY** tonalité
- **FREEZE** gèle la séquence par pression
- **HUMAN** introduit des variations (octave, quinte)
- **MIN** et **MAX** fixe une plage de hauteurs

SIMPLE

Comme son nom le suggère c'est un simple module de redirection essentiellement configuré pour ses entrées/sorties.

```
>MIN
 MAX
 TRANSP
```

- **MIN** et **MAX** filtre dans une plage de hauteur
- **TRANSP** changement de la hauteur de ce qui est joué ## TIME

Ce module essentiel permet de gérer l'horloge et est présent par défaut dans toutes les configurations.

```
>BPM
 SPEED
 METER
 CHAOS
```

- **BPM** de 30 à 240
- **SPEED** permet de ralentir ou accélérer la sortie d'horloge
- **METER** mesure à 3, 4 ou 5 temps
- **CHAOS** introduit de l'aléatoire dans la sortie de l'horloge

Remarques

- si TIME est configuré avec une sortie MIDI alors un métronome est activé sur le canal choisit

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : 5v 42mA

Dimensions :

- largeur : 12HP
- profondeur : 45mm

Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.36.19

Plateforme :

- STMicroelectronics:stm32 2.12.0
- arduino:renesas_uno:nanor4 1.6.0